Лекция № 9
Перечисления.

Чтобы однозначно определять принадлежность элемента справочника **Номенклатура** к материалам или услугам, независимо от иерархической структуры справочника, нам требуется некоторый признак.

На этом занятии мы создадим у справочника **Номенклатура** специальный реквизит, тип значения которого образуется новым объектом конфигурации **Перечисление**. Это поможет нам в дальнейшем легко определять, чем является элемент справочника **Номенклатура**: **услугой** или **материалом**.

Кроме этого, мы скорректируем процедуру проведения документа **Оказание услуги** и покажем, как работать с перечислением средствами встроенного языка.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Что такое перечисление

Объект конфигурации **Перечисление** предназначен для описания структуры хранения постоянных наборов значений, не изменяемых в процессе работы конфигурации. На основе объекта конфигурации **Перечисление** платформа создает в базе данных таблицу, в которой может храниться набор некоторых постоянных значений.

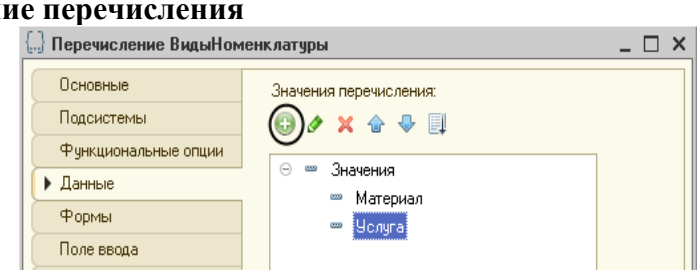
В реальной жизни этому объекту может соответствовать, например, перечисление вариантов указания цены («включая НДС», «без НДС»). Набор всех возможных значений, которые содержит перечисление, задается при конфигурировании системы, и пользователь не может изменять их, удалять или добавлять новые.

Особенность перечисления: значения перечисления не «обезличены» для конфигурации, на них могут опираться алгоритмы работы программы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Добавление перечисления

- ***В режиме Конфигуратор***



Откроем конфигуратор и создадим сначала новый объект конфигурации **Перечисление** с именем **ВидыНоменклатуры**.

На закладке **Данные** добавим два значения перечисления: **Материал** и **Услуга** с помощью кнопки **Добавить** («+»).

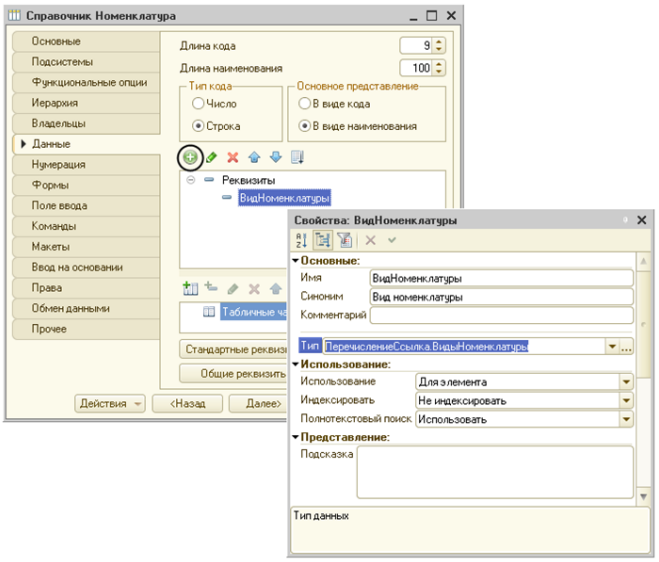
Привязка номенклатуры к значениям перечисления «ВидНоменклатуры»

Чтобы привязать номенклатуру к значениям перечисления, мы сделаем следующее:

- В режиме **Конфигуратор** создадим у справочника **Номенклатура** реквизит, который будет хранить значение перечисления.
- В режиме **1С:Предприятие** проставим нужные значения этого реквизита для всех элементов справочника **Номенклатура**.

- ***В режиме Конфигуратор***

На закладке **Данные** добавим в справочник **Номенклатура** новый реквизит **ВидНоменклатуры** с типом **ПеречислениеСсылка.ВидыНоменклатуры**.



- ***В режиме 1С:Предприятие***

После этого запустим 1С: Предприятие в режиме отладки.

В режиме 1С: Предприятие зададим для каждого элемента справочника **Номенклатура** соответствующее значение реквизита **ВидНоменклатуры**:

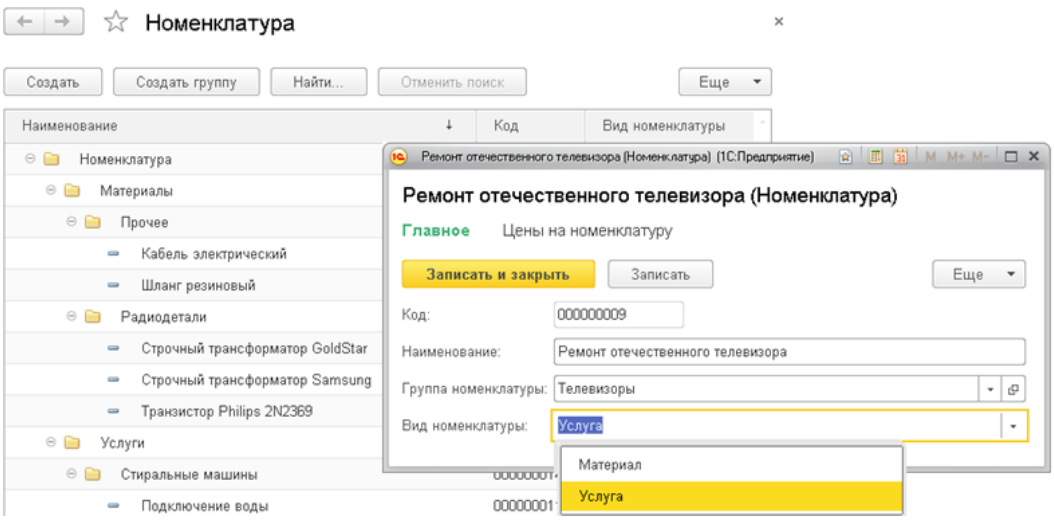


Рис. 9.1. Данные справочника «Номенклатура»

Теперь посмотрим, как можно применить новые данные, полученные благодаря использованию перечисления **ВидыНоменклатуры**.

Регистрация расхода только той номенклатуры, которая является материалом

Доработаем документ **ОказаниеУслуги** таким образом, чтобы в регистр накопления **ОстаткиМатериалов** записывались только строки, относящиеся к расходу материалов.

Для этого сначала в режиме **Конфигуратор** изменим процедуру проведения документа так, чтобы в регистр попадали записи только о той номенклатуре, которая является **материалом**, а потом в режиме 1С:Предприятие заново проведем (перепроведем) все документы **Оказание услуги**, чтобы данные в регистре изменились в соответствии с новым алгоритмом проведения документа.

- ***В режиме Конфигуратор***

Скорректируем движения документа, исключив из обработки те строки табличной части, в которых находятся услуги.

Для этого откроем в конфигураторе модуль документа **ОказаниеУспуги** (контекстное меню документа - **Открыть модуль объекта**) и добавим в обработчик события **ОбработкаПроведения** это условие.

Текст следует добавить в начало цикла обхода табличной части документа после строки **Для Каждого ТекСтрокаПеречеьНоменклатурыИз ПеречеьНоменклатурыЦикл.**

В результате процедура **ОбработкаПроведения** должна выглядеть следующим образом:

```
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)

    Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина;

    Для Каждого ТекСтрокаПеречеьНоменклатуры Из ПеречеьНоменклатуры Цикл
        Если ТекСтрокаПеречеьНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры =
            Перечисления.ВидыНоменклатуры.Материал Тогда
            // регистр ОстаткиМатериалов Расход
            Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить();
            Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
            Движение.Период = Дата;
            Движение.Материал = ТекСтрокаПеречеьНоменклатуры.Номенклатура;
            Движение.Склад = Склад;
            Движение.Количество = ТекСтрокаПеречеьНоменклатуры.Количество;
        КонецЕсли;
    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

Рис. 9.2. Движения документа «**ОказаниеУслуги**»

Добавленный текст исключает выполнение операторов цикла для тех строк табличной части документа, в которых номенклатура не является материалом.

В переменной **ТекСтрокаПеречеНоменклатуры** содержатся на каждом шаге цикла данные текущей строки табличной части **ПеречеНоменклатуры**.

Указывая через точку имя колонки **Номенклатура (ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Номенклатура**), мы обращаемся к ссылке на элемент номенклатуры, которая содержится в этой строке табличной части.

Затем, указывая через точку **ВидНоменклатуры (ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры**), мы обращаемся к реквизиту **ВидНоменклатуры** этого элемента справочника **Номенклатура**.

Полученное значение с помощью оператора сравнения (=) мы сравниваем со значением Материал перечисления **ВидыНоменклатуры (Перечисления.ВидыНоменклатуры.Материал**).

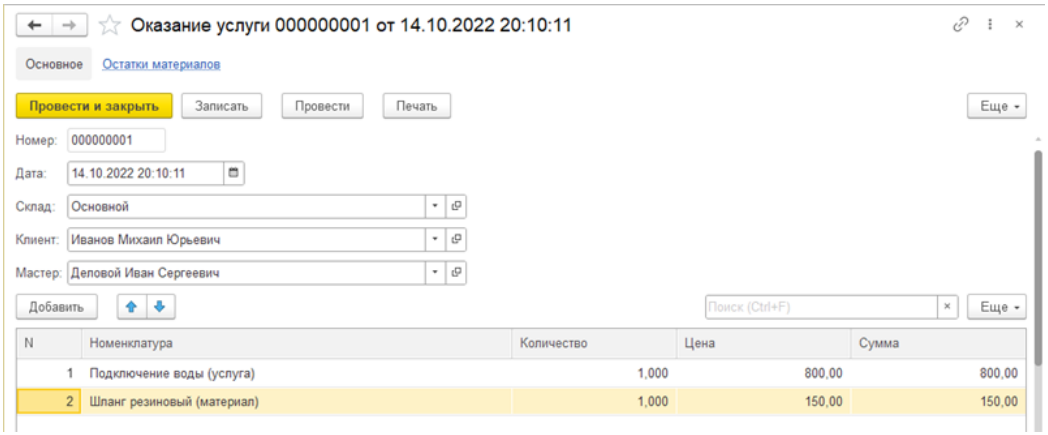
Если значения совпадают, операторы цикла выполняются. Если нет, мы переходим к следующей итерации цикла, к следующей строке табличной части.

- ***В режиме 1С:Предприятие***

Запустим 1С:Предприятие в режиме отладки и проверим работу процедуры проведения документа **Оказание услуги**.

Откроем список документов **Оказание услуг**.

Создадим документ **Оказание услуги.** Добавим новую услугу и добавим материал для этой услуги.



Обратите внимание, что цены подставляются автоматически из регистра сведений **Цены**. Нажмем кнопку **Провести**.

Затем с помощью команды **Остатки материалов** в панели навигации формы перейдем к записям регистра **Остатки материалов**, связанным с данным документом.

Как мы видим, в движения по регистру **Остатки материалов** включаются только строки, содержащие **материалы**. Запись про новую услугу в регистр не попала.

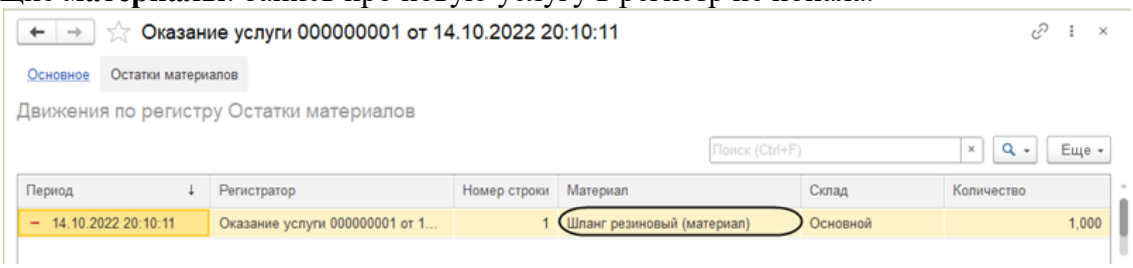


Рис. Записи регистра «**Остатки материалов**»

Проверка вида номенклатуры при выборе материала в документе ПриходнаяНакладная

Организуем проверку **вида номенклатуры** при выборе материала в документе **ПриходнаяНакладная,** чтобы в документе **ПриходнаяНакладная** можно было выбирать только номенклатуру с видом **Материал**.

Сначала в режиме **Конфигуратор** в модуль формы документа **ПриходнаяНакладная** добавим функцию, которая при выборе материала будет проверять материал это или услуга. Если вид номенклатуры не материал, то будем выдать сообщение об ошибке.

Далее добавим вызов этой функции в процедуре **МатериалыМатериалПриИзменении().**

- ***В режиме Конфигуратор***

Добавьте функцию **ПроверкаВидаНомеклатуры**, которая будет проверять при выборе материала вид номенклатуры. Если вид номенклатуры материал, то функция будет возвращать значение **Истина**, в противном случае будет возвращать значение **Ложь** (рис.9.3). Функция должна выполняться на сервере, так как работать с объектами конфигурации можно только на сервере.

В процедуре **МатериалыМатериалПриИзменении()** добавьте вызов этой функции и проверку значения, которое возвращает функция. Если возвращаемое значение есть **Истина**, то вызываем на выполнение процедуры заполнения цены и расчета суммы. Если возвращаемое значение есть **Ложь**, то надо выдать сообщение об ошибке (рис.9.3).

```
&НаКлиенте
Процедура МатериалыМатериалПриИзменении(Элемент)
    //Получить текущую строку табличной части
    СтрокаТабличнойЧасти=Элементы.Материалы.ТекущиеДанные;

    //Проверка вида номенклатуры
    Проверка=ПроверкаВидаНоменклатуры(СтрокаТабличнойЧасти.Материал);
    Если  Проверка Тогда
        //Установить цену
        СтрокаТабличнойЧасти.Цена=РаботаСоСправочниками.РозничнаяЦена(Объект.Дата,СтрокаТабличнойЧасти.Материал);
        //пересчитать сумму строки
        РаботаСДокументами.РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти);
    Иначе
        Сообщить("В документе ПриходнаяНакладная можно выбирать только материалы. Выберите материал!");
    КонецЕсли;

КонецПроцедуры

&НаСервере
Функция ПроверкаВидаНоменклатуры(Материал)
    Если  Материал.ВидНоменклатуры    =
            Перечисления.ВидыНоменклатуры.Материал Тогда
            Рез=Истина;
    Иначе
            Рез=Ложь;
    КонецЕсли;
    Возврат Рез;

КонецФункции
```

Рис.9.3

- ***В режиме 1С:Предприятие***

Запустим 1С:Предприятие в режиме отладки и проверим работу нашей функции.

Контрольные вопросы

- *Для чего предназначен объект конфигурации Перечисление.*
- *Как создать новое перечисление.*
- *Как с помощью перечисления задать принадлежность элементов справочника к той или иной смысловой группе.*
- *Как обратиться к значению перечисления средствами встроенного языка.*